



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

PROGETTO DI INTERNET OF THINGS

a.a. 2019-2020

MINIMAL MIRROR

Udine, 31/07/2020

Muhamed Kouate (137359)
Aleksej Petricig (134819)



INDICE

1 Introduzione

2 Approccio e Motivazioni

- 2.1 Approccio
- 2.2 Motivazioni

3 Contributo dei membri

4 Hardware

- 4.1 Ricerca dei componenti necessari
- 4.2 Analisi dei costi
- 4.3 Materiali
- 4.4 Componenti
- 4.5 Fasi di costruzione
- 4.6 Risultato finale

5 Software

- 5.1 Installazione e configurazione del MagicMirror
- 5.2 Scelta dei moduli
- 5.3 Implementazione dei moduli

6 Conclusioni



1 INTRODUZIONE

Per lo svolgimento del Progetto d'Esame in questione, abbiamo deciso di progettare e realizzare uno *Smart Mirror*, uno specchio intelligente, modulare e open-source, alimentato da un Raspberry Pi 3 B+.

Ciò che rende uno specchio "smart" è la capacità di rappresentare su di esso alcune delle informazioni essenziali che normalmente troviamo anche sui nostri smartphone sotto forma di *widget*.

Più precisamente, è l'insieme di tutti quei elementi grafici che ci comunicano in modo chiaro e semplice informazioni come l'ora, il calendario, il meteo, le news, ecc.

Pertanto, abbiamo pensato che sarebbe stato utile e vantaggioso progettare uno specchio che avesse tali funzionalità.

Il nostro specchio smart prenderà il nome di MinimalMirror.

2 APPROCCIO E MOTIVAZIONI

2.1 APPROCCIO

Inizialmente ci siamo concentrati sulla struttura generale del progetto.

Innanzitutto, la realizzazione del nostro progetto è stato suddiviso in due macro-fasi:

- **Fase hardware:** acquisto e assemblaggio dei componenti;
- **Fase software:** installazione e configurazione del *Raspberry Pi OS*, installazione del *Magic Mirror*, implementazione dei vari moduli scelti.

Il nostro lavoro è stato strutturato nelle seguenti fasi:

1. Discussione delle idee
2. Scelta degli strumenti progettuali e dei metodi di sviluppo
3. Definizione delle fasi di progettazione
4. Analisi, progettazione, implementazione del software

Nella prima fase di lavoro, entrambi abbiamo proposto delle idee su come poter implementare uno specchio "smart" che potesse essere utile e quali informazioni principali da mostrare all'utente durante il suo utilizzo.

Successivamente, siamo passati alla scelta degli strumenti progettuali: *Github* per la progettazione e documentazione del progetto stesso e *Slack* per la comunicazione e condivisione delle informazioni.

Vista la nostra scelta di realizzare un progetto pratico, e non teorico, abbiamo eseguito anche una *Analisi dei costi*, per valutare bene i costi necessari per la realizzazione del progetto.

Terminata questa fase, abbiamo acquistato i componenti necessari tramite Amazon (per velocizzare i tempi di consegna) e negozi fisici.

Durante l'attesa dei componenti, ci siamo focalizzati sulla seconda fase del progetto, la fase software: su come installare il Raspberry Pi OS, come installare e configurare il Magic Mirror e i vari moduli.

Appena ci sono arrivati i componenti, abbiamo creato una scaletta con le fasi di costruzione dello specchio, per eseguirli nell'ordine corretto.

Dopo aver costruito l'intero specchio, lo abbiamo collegato, configurato e testato con la parte software, ovvero dei moduli.

Infine, abbiamo redatto la seguente relazione, cercando di descrivere in maniera esaustiva le principali scelte progettuali, implementative e le fasi attraverso cui siamo passati per lo svolgimento del progetto.

2.2 MOTIVAZIONI

La nostra scelta di realizzare un progetto pratico è dovuto al nostro forte desiderio di concretare un prodotto reale con utilità pratica nella vita quotidiana.

Abbiamo cercato di includere tecnologie trattate anche a lezione per testare le nostre conoscenze a riguardo.

Ci siamo posti l'obiettivo di realizzare uno specchio "smart" più vicina possibile alla corrente di pensiero minimalista.

3 CONTRIBUTO DEI MEMBRI

TASK	MEMBRO
Hardware	Muhamed Kouate, Aleksej Petricig
Software	Muhamed Kouate
Relazione	Muhamed Kouate, Aleksej Petricig



4 HARDWARE

La parte hardware del nostro progetto comprende la costruzione vera e propria del nostro MinimalMirror.

4.1 RICERCA DEI COMPONENTI

Durante questa fase abbiamo fatto ricerche online, su dove fosse più conveniente acquistare i componenti di cui avevamo bisogno.

I componenti da noi utilizzati sono stati acquistati principalmente sulla piattaforma e-commerce [amazon.it](https://www.amazon.it), scelta dovuta ai suoi prezzi competitivi e ai tempi di consegna veloci.

Tuttavia, altri prodotti, vista la loro particolare natura, sono stati reperiti nei rispettivi negozi fisici:

- IKEA: Cornice Ribba 50cmx70cm;
- VETRERIA VENTURINI LUCA: Vetro su misura 50cmx70cm;

4.2 ANALISI DEI COSTI

In questa fase abbiamo calcolato le spese che avremmo dovuto sostenere per l'acquisto dei componenti necessari per la costruzione dello specchio.

COMPONENTE	PREZZO (€)	LINK
Controller EDP	36,07	https://www.amazon.it/dp/B07PVBCY3K/?coliid=I2FYNB2QF8FAH4&colid=Q5E9HQTSSSTDY&psc=1&ref=lv_ov_lig_dp_it
Kit Raspberry Pi 3 B+	16,78	https://www.amazon.it/UCreate-Raspberry-Pi-Desktop-Starter/dp/B07BNQ2TWW/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dc_hild=1&keywords=raspberry+pi+3+b%2B&qid=1594374031&s=pc&sr=1-8
Alim. Ktec 12V 3A	64,00	https://www.amazon.it/dp/B00JINQPJA/?coliid=I149OKSTOWB3J5&colid=Q5E9HQTSSSTDY&psc=1&ref=lv_ov_lig_dp_it
Cornice nera IKEA (50x70cm)	15,00	https://www.ikea.com/it/it/p/ribba-cornice-nero-50268874/
Vetro trasparente (50x70cm)	5,00	http://www.vetrieriaventurini.it/

COMPONENTE	PREZZO (€)	LINK
Rhodesy Pellicola aderente specchio, argento (60x200cm)	25,99	https://www.amazon.it/gp/product/B07R4Y6HHY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
TOTALE	162,84	-

4.3 MATERIALI



2 lastre di compensato



1 Taglierino



1 Pistola a colla calda



1 vetro trasparente (50x70 cm)



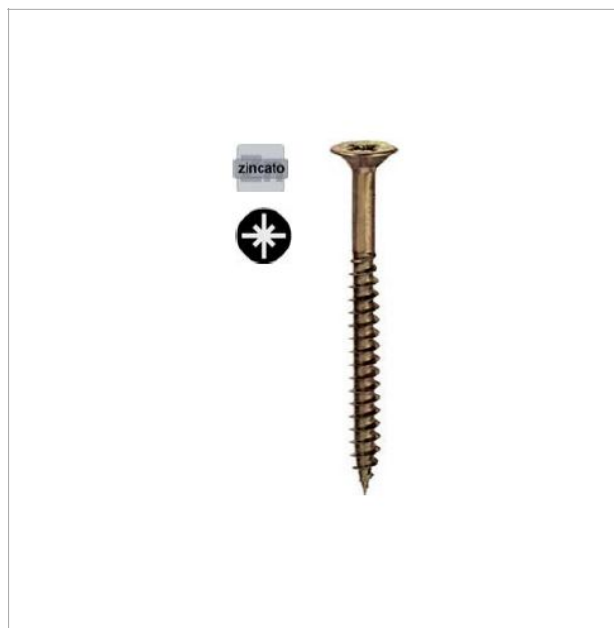
1 cornice IKEA - RIBBA
(50x70 cm)



1 pellicola riflettente

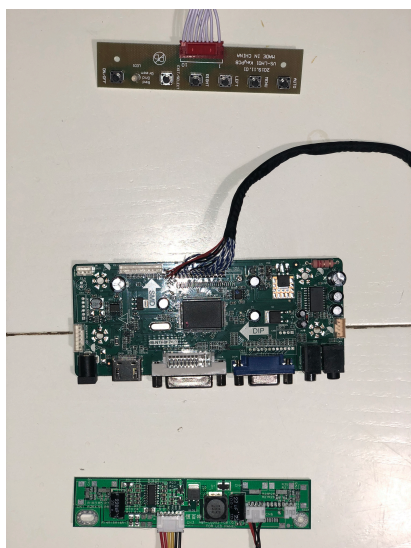


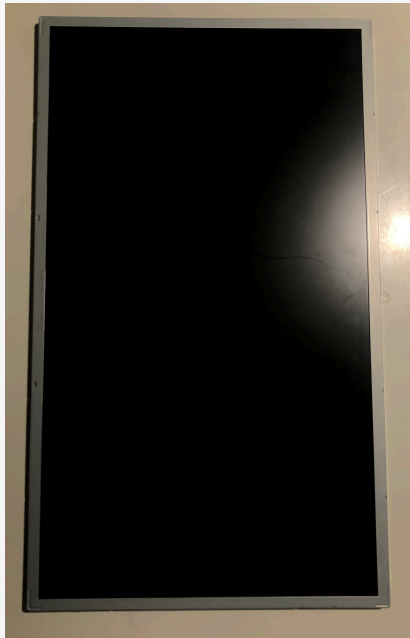
1 scotch di carta



6 viti (3x16 mm)

4.4 COMPONENTI

COMPONENTE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
Controller EDP (LM230WF5-TLF1 1920x1080px 30Pin LCD 23")	HDMI DVI VGA AUDIO LCD Board Lavoro per LVDS Interfaccia LCD Schermo. Adattatore di alimentazione in ingresso: 12V DC 2A. Entra in modalità stand-by quando non c'è segnale di ingresso. Modello in stand-by < 1W. Ingresso video: HDMI, DVI, VGA Ingresso audio: HDMI Uscita audio: jack 3,5mm OSD: contrasto luminosità, lingua automatica. Lingua: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano. Dimensioni: 125 x 58 x 17 mm.	
Kit Raspberry Pi 3 B+	Marca: RASPBERRY PI Serie: Raspberry Pi Colore: Bianco Peso: 331g Dimensioni: 17,6 x 12,2 x 6,4 cm Modello: Raspberry Pi 3 B+ OS: Linux CPU: Broadcom BCM2837B0 Velocità: 1.4 GHz N. processori: 4 RAM: 1GB Interfaccia HD: Ethernet 10/100/1000 GPU: Broadcom Graphics Chipset Tipo: DDR3 SDRAM Interfaccia grafica: PCI-E Connettività: Bluetooth, WiFi 802.11ac /b/g/n I/O: 4 USB 2.0	

COMPONENTE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
Alimentatore Universale Ktec - 12V 3A	Marca: POPPSTAR Modello: 1004172 Peso: 231 g Dimensioni: 12,2 x 7,6 x 5 cm Tipo spina: EU Potenza: 24W Input: 100-240V ~ 50/60 hz Output: 12V 3A Lunghezza cavo: 183 cm Colore: nero	
HP AIO TOUCH SMART 520 23"	Brand: LG Brand compatibili: HP Modello: LM230WF5 Dimensione: 23" Tecnologia: LED LCD	

4.5 FASI DI COSTRUZIONE

Dato che la costruzione del nostro MinimalMirror prevedeva l'utilizzo di vari componenti differenti, per costruirlo in modo corretto ed applicare i componenti dietro alla cornice, abbiamo seguito una serie precisa di fasi di costruzione.

1. Applicazione della pellicola sul vetro
2. Inserimento del vetro nella cornice
3. Ritagliare il cartoncino prendendo le misure del display
4. Inserire il cartoncino
5. Mettere sopra al cartoncino il display e fissarlo con la colla calda
6. Bloccare il tutto con i ganci ai lati della cornice
7. Incollare il pannello in legno sopra al display
8. Fissare il controller EDP al pannello

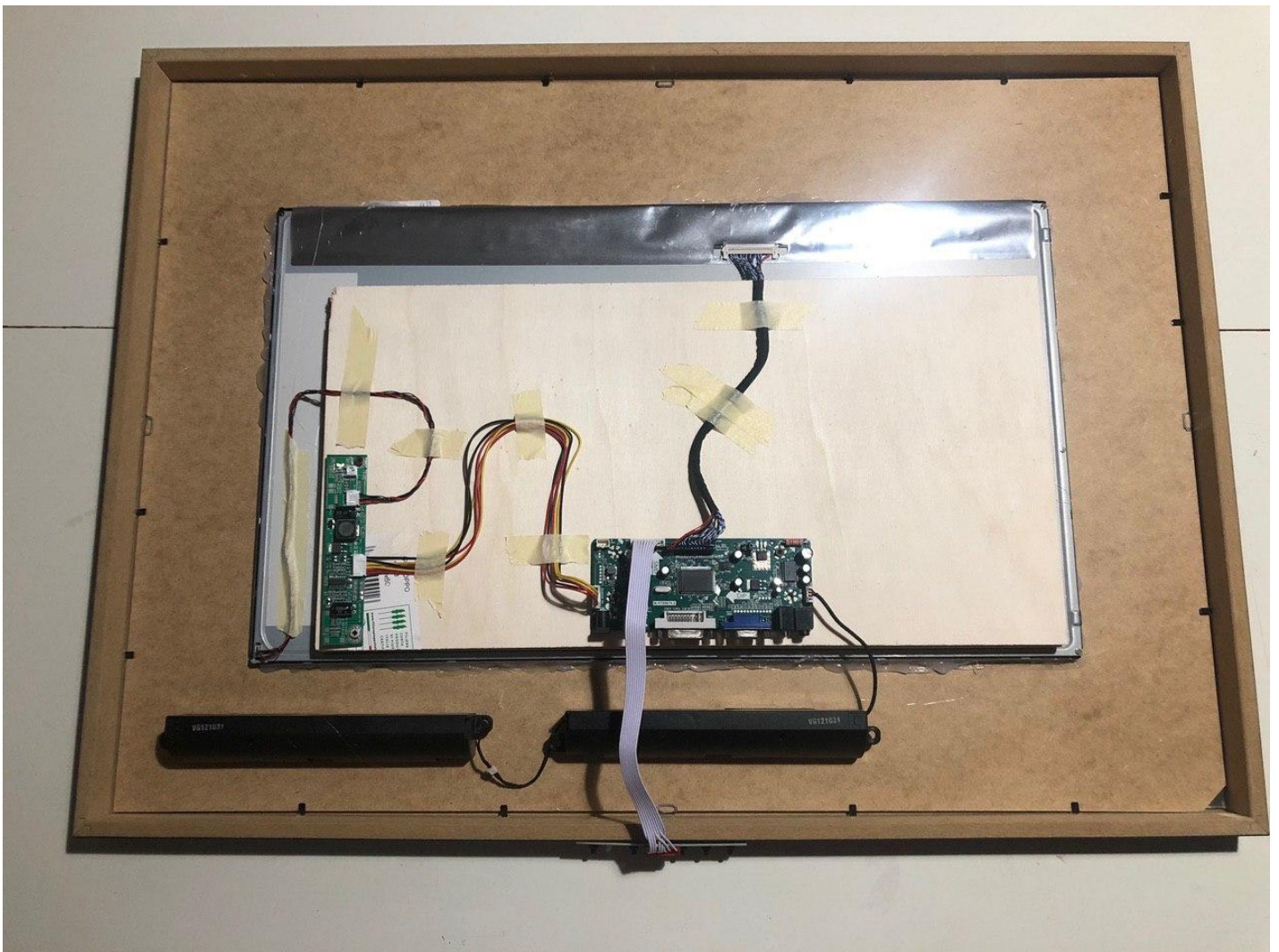
4.6 RISULTATO FINALE

L'immagine sulla destra mostra la parte posteriore dello specchio una volta terminato l'assemblaggio.

Per fissare il nostro controller EDP ed evitare interferenze con il retro del nostro LCD, abbiamo avvitato il controller stesso su due lastre di compensato.

LCD, per renderlo stabile, è stato fissato con la colla calda.

Infine, abbiamo effettuato un cable management terminato con l'utilizzo dello scotch di carta.





5 SOFTWARE

Per il lato software ci siamo appoggiati a MagicMirror².

MagicMirror² è una piattaforma di mirroring modulare open source. Con un elenco crescente di moduli installabili, MagicMirror² consente di convertire uno specchio nel proprio assistente personale.

MagicMirror² si concentra su un sistema di plug-in modulare e utilizza Electron come wrapper di applicazioni. Pertanto, non sono necessarie installazioni di web server o browser.

MagicMirror² è stato sviluppato per essere eseguito su un Raspberry Pi.

Electron, l'applicazione wrapper MagicMirror², supporta solo il Raspberry Pi 2, 3 e 4.

La piattaforma è stata testata su Raspbian. Pertanto, una volta procurato l'hardware necessario, abbiamo installato il sistema operativo nel nostro Raspberry Pi 3 B+.

5.1 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI MODULI

Una volta eseguite le configurazioni necessarie, abbiamo effettuato l'installazione manuale di MagicMirror²:

1. Download e installazione dell'ultima versione di Node.js:

```
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash-  
sudo apt install -y nodejs
```

2. Clonaggio della repository e verifica del master branch:

```
git clone https://github.com/MichMich/MagicMirror
```

3. Accesso nella repository:

```
cd MagicMirror/
```

4. Installazione dell'applicazione:

```
npm install
```

5. Copia del config sample file:

```
cp config/config.js.sample config/config.js
```

N.B: il file config.js ci permette di personalizzare i nostri moduli modificando i valori dei rispettivi parametri.

6. Avvio dell'applicazione:

```
npm run start
```

5.2 SCELTA DEI MODULI

Successivamente siamo passati alla scelta dei moduli che volevamo aggiungere al nostro *MinimalMirror*.

I MODULI

- Calendar
- NewsFeed
- OClock
- OpenmapWeather
- NowPlayingOnSpotify
- QRCode
- TelegramBot

5.3 IMPLEMENTAZIONE DEI MODULI

Una volta configurata e testata l'applicazione, per rendere il nostro *MinimalMirror* più interattivo abbiamo deciso di configurare i moduli già presenti e di implementarne di nuovi.

CALENDAR

Il module Calendar è uno dei moduli predefiniti di MagicMirror. Questo modulo visualizza gli eventi da un calendario *.ical* .

Per utilizzare questo modulo, come tutti i moduli descritti, bisogna aggiungerlo all'array nel file `config/config.js`.

```
// DEFAULT CALENDAR WITH OUR ICAL
{
  module: "calendar",
  header: "AGENDA",
  position: "bottom_left",

  config: {
    calendars: [
      {
        symbol: "running",
        url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/minimal.mirror.2020%40gmail.com/public/basic.ics" }
    ]
  }
},
```

NEWSFEED

Questo modulo visualizza i titoli delle notizie in base a un feed RSS. Lo scorrimento dei titoli delle notizie avviene in base al tempo (`updateInterval`), ma può anche essere controllato inviando notifiche specifiche nel feed di notizie al modulo.

```
//DEFAULT NEWSFEED WITH RSS (Corriere Della Sera)
{
  module: "newsfeed",
  position: "bottom_bar",

  config: {
    feeds: [
      {
        title: "Corriere Della Sera",
        url: "http://xml2.corriereobjects.it/rss/homepage.xml"
      }
    ],
    showSourceTitle: true,
    showPublishDate: true,
    broadcastNewsFeeds: true,
    broadcastNewsUpdates: true
  }
},
```

OCLOCK

Questo modulo visualizza l'anno e l'ora correnti. Lo stile si ispira al Polar Clock.

```
// OCLOCK
{
  module: "MMM-OClock",
  position: "top_left",

  config: {
    locale: "it-IT",
    canvasWidth: 300,
    canvasHeight: 300,
    centerColor: "#FFFFFF",
    centerR: 50,
    centerTextFormat: "YYYY",
    centerFont: "bold 20px Roboto",
    centerTextColor: "#000000",
    hands: ["second", "minute", "hour"],
    handType: "round",
    handWidth: [25, 25, 25],
    handTextFormat: ["s", "m", "h"],
    handFont: "bold 16px Roboto",
    useNail: true,
    nailSize: 40,
    nailBgColor: "#000000",
    nailTextColor: "#FFFFFF",
  }
},
```

```

colorType: "hsv",
colorTypeStatic: ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"],
colorTypeRadiation: ["#333333", "red"],
colorTypeTransform: ["blue", "red"],
colorTypeHSV: 0.25,
handConversionMap: {
  "year": "YYYY",
  "month": "M",
  "date": "D",
  "week": "w",
  "day": "e",
  "hour": "h",
  "minute": "m",
  "second": "s"
},
secondsUpdateInterval: 1,
birthYear: false,
birthMonth: 0,
lifeExpectancy: 85,
linearLife: false,
ageBarColor: [],
scale: 1,
canvasStyle: "",
},
},

```

OPENMAPWEATHER

Il modulo OpenmapWeather è una versione aggiornata del modulo predefinito *currentweather*. Permette di visualizzare le condizioni meteorologiche attuali utilizzando l'API meteo Openmap.

Questo modulo visualizza il tempo corrente, tra cui la velocità del vento, l'ora del tramonto o dell'alba, la temperatura e un'icona a colori come immagine per visualizzare le condizioni attuali.

```

// OPENMAPWEATHER
{
  module: "MMM-OpenmapWeather",
  position: "top_right",

  config: {
    location: "Udine",
    locationID: "3165072", //Location ID from http://openweathermap.org/help/city\_list.txt
    appid: "52178af66e308000efe51a6d921d6218", //openweathermap.org API key
    timeFormat: 24,
    onlyTemp: true,
    colorIcon: true
  }
},

```

NOWPLAYINGONSPOTIFY

Il modulo visualizza il brano che stai ascoltando su Spotify.

Mostra su quale dispositivo stai riproducendo la canzone.

Se lo desidera, l'utente può anche visualizzare la copertina della traccia corrente.

```
// SPOTIFY
{
  module: "MMM-NowPlayingOnSpotify",
  position: "bottom_right",

  config: {
    clientId: "292bd51c55be4068a7ae23ae2d024cb0",
    clientSecret: "52900dc29739435285e9635ce6304f60",
    accessToken: "BQB5c45TLUPPHAoxbRBXH_shId5pI6rYTTKkvK3uk51lXVpYkY9ESEiWa1UtZ8Yw_ah5jeat-FVHB0QK0vh5uF6W0mqHF",
    refreshToken: "AQBMMHrAaG1p5hdYcq9hTU76XovEH3xrY_xIMi1RuxatlDEdyYT6032giTBHUYIy7ck0DtGZwIi_UgX5fC3fTBImTfide",
  }
},
```

QRCODE

Il seguente modulo permette all'utente di accedere tramite scansione QRCode alla nostra pagina GitHub del progetto MinimalMirror.

```
// QRCODE
{
  module: 'MMM-QRCode',
  position: "bottom_right",

  config: {}
},
```

TELEGRAMBOT

Grazie a questo modulo, l'utente ha la possibilità di controllare in maniera remota il MinimalMirror tramite Telegram grazie ai comandi resi disponibili dal nostro bot (MinimalMirror_bot).

```
// TELEGRAM BOT
{
  module: 'MMM-TelegramBot',
  position: "top_left",

  config: {
    telegramAPIKey : '1303565388:AAF36v-0gAs8tfud9pIUUYV-p-j6PbYTJds',
    allowedUser : ['kouatemuhamed'],
    adminChatId: 622250826,
    favourites:["/commands", "/modules", "/hideall", "/showall"],
    telecast: true,
    telecastLife: 1000 * 60, //1 minute = 1000ms x 60
    telecastLimit: 10,
  }
},
```



6 CONCLUSIONI

La progettazione dello specchio e l'implementazione dei moduli ci ha permesso di ampliare le nostre conoscenze professionali, mettendoci alla prova, con tutte le difficoltà del caso.

Il team ha dovuto affrontare non poche difficoltà nel reperire l'hardware necessario, a causa dello spiacevole virus COVID-19 che ha colpito il mondo intero.

Tuttavia, tale impedimento ci ha insegnato a lavorare nonostante le avversità esterne.

Ognuno ha avuto un ruolo attivo e importante all'interno della creazione del progetto, confrontandoci e lavorando in gruppo.

Il prodotto da noi realizzato ha superato le aspettative iniziali. L'impegno e la dedizione dedicati in questo progetto ci ha permesso di ottenere un risultato a noi veramente soddisfacente.

Per maggiori informazioni riguardo al progetto, potete visitare la repository su Github:

<https://github.com/KouateMuhammed/MinimalMirror>